Actividad: Clasificación de tecnologías IT / OT / Híbridas

Marca si cada elemento pertenece al entorno IT (Information Technology), OT (Operational Technology) o es Híbrido. Luego justifica brevemente tu decisión.

Nº	Elemento tecnológico	IT	OT	Híbrido	Justificación breve
1	Servidor de correo electrónico	☒	☐	☐	Comunicación corporativa de oficina
2	Servidor ERP (Enterprise Resource Planning)	☒	☐	☐	Gestión empresarial y administrativa
3	CRM (Customer Relationship Management)	☒	☐	☐	Gestión comercial y de clientes
4	Base de datos relacional (SQL)	☒	☐	☐	Almacenamiento de datos de negocio
5	Firewall corporativo	☒	☐	☐	Protege la red corporativa
6	Switch de red de oficinas	☒	☐	☐	Conecta equipos de oficina
7	Router de acceso a Internet	☒	☐	☐	Da salida a Internet a la red corporativa
8	Punto de acceso Wi-Fi (Access Point)	☒	☐	☐	Acceso inalámbrico para oficina
9	VPN concentrator / gateway VPN	☒	☐	☐	Acceso remoto seguro a la red corporativa
10	Active Directory / servidor de autenticación	☒	☐	☐	Autenticación de usuarios corporativos
11	Sistema de gestión documental (DMS)	☒	☐	☐	Gestiona documentos administrativos
12	Plataforma de comercio electrónico (e-commerce)	☒	☐	☐	Venta online, entorno web/negocio
13	Herramienta de Business Intelligence (BI)	☒	☐	☐	Análisis de datos de negocio
14	Servicio de correo web (SaaS)	☒	☐	☐	Correo en la nube, servicio TI puro
15	Backup / copia de seguridad en la nube	☒	☐	☐	Copias de datos en la nube
16	Sistema de detección de intrusiones (IDS/IPS)	☒	☐	☐	Detecta intrusiones en redes corporativas
17	SIEM (gestión de eventos de seguridad)	☒	☐	☐	Correlaciona eventos de seguridad TI
18	Gestión de parches (patch management)	☐	☐	☒	Existe en TI y OT con procesos distintos
19	Servidor web / servidor de aplicaciones	☒	☐	☐	Aloja servicios web y aplicaciones
20	Plataforma de analítica Big Data	☒	☐	☐	Análisis masivo de datos
21	Plataforma de virtualización (VMware, Hyper-V)	☒	☐	☐	Infraestructura de servidores TI
22	Sistema de facturación electrónica	☒	☐	☐	Procesos administrativos y fiscales

Nº	Elemento tecnológico	IT	OT	Híbrido	Justificación breve
23	Plataforma de colaboración (Teams/Slack)	☒	☐	☐	Comunicación y trabajo colaborativo
24	Sistema de gestión de RRHH	☒	☐	☐	Gestión de personal, administrativa
25	Sistema SCADA (Supervisión y control industrial)	☐	☒	☐	Supervisa y controla el proceso industrial
26	PLC (Controlador Lógico Programable)	☐	☒	☐	Controla máquinas y procesos en tiempo real
27	RTU (Remote Terminal Unit)	☐	☒	☐	Telemetría y control en campo remoto
28	HMI / Panel de operador	☐	☒	☐	Interfaz de operador con la máquina
29	Sensor de temperatura industrial	☐	☒	☐	Mide variables físicas del proceso
30	Sensor de presión	☐	☒	☐	Mide variables físicas del proceso
31	Actuador neumático	☐	☒	☐	Actúa físicamente sobre el proceso
32	Motor servo con controlador	☐	☒	☐	Controla movimiento de la máquina
33	Variador de frecuencia	☐	☒	☐	Regula la velocidad de motores
34	Robot industrial	☐	☒	☐	Ejecuta tareas físicas de producción
35	Cobot (robot colaborativo)	☐	☒	☐	Trabaja junto a operarios en planta
36	AGV (vehículo guiado automático)	☐	☒	☐	Transporte automático en planta
37	Máquina CNC	☐	☒	☐	Controla el mecanizado directamente
38	Sistema de visión industrial	☐	☒	☐	Inspección integrada en la línea
39	Lector RFID	☐	☐	☒	Identifica en planta y envía datos a TI
40	Red industrial Ethernet (Profinet, EtherNet/IP)	☐	☒	☐	Comunica dispositivos de control
41	Gateway industrial (OT→IT)	☐	☐	☒	Conecta redes OT con redes IT
42	Sistema MES (Manufacturing Execution System)	☐	☐	☒	Une planta (OT) con gestión (IT)
43	Sistema de control de calidad (QMS/LIMS)	☐	☐	☒	Calidad: datos de planta y gestión TI
44	Firewall industrial	☐	☒	☐	Protege redes de control industrial
45	Switch industrial	☐	☒	☐	Conmutación de redes de planta
46	Edge computer industrial	☐	☐	☒	Procesa datos de planta y los envía a TI
Nº	**Elemento tecnológico**	**IT**	**OT**	**Híbrido**	**Justificación breve**

47	Plataforma IoT	☐	☐	☒	Conecta dispositivos OT con servicios IT
48	Gemelo digital (digital twin)	☐	☐	☒	Modelo virtual alimentado con datos OT
49	Sistema de mantenimiento predictivo	☐	☐	☒	Datos de máquinas analizados con TI
50	Sistema de gestión de almacén (WMS)	☐	☐	☒	Integra almacén físico y gestión TI
51	Sistema de transporte (TMS)	☒	☐	☐	Planificación y gestión logística
52	Sistema SCM (Supply Chain Management)	☒	☐	☐	Planificación de la cadena de suministro
53	Terminal móvil en planta	☐	☐	☒	Dispositivo TI usado en entorno de planta
54	Gafas inteligentes / AR	☐	☐	☒	Dispositivo TI que muestra datos de planta
55	Sistema CCTV / cámara IP	☐	☐	☒	Cámaras IP en red TI, seguridad física
56	Control de acceso físico (biometría, tarjeta)	☐	☐	☒	Seguridad física sobre red corporativa
57	Sistema BMS (gestión de edificio)	☐	☒	☐	Controla sistemas técnicos del edificio
58	Sistema EMS (gestión energética)	☐	☐	☒	Mide consumo y usa datos en TI
59	Subestación automática	☐	☒	☐	Control de red eléctrica, sistema OT
60	Convertidor de protocolo industrial	☐	☒	☐	Adapta protocolos entre equipos de campo
61	API Gateway / integración de datos	☐	☐	☒	Integra datos entre sistemas OT e IT
62	Broker MQTT	☐	☐	☒	Transporta datos de sensores a TI
63	SIM M2M / módulo IoT	☐	☐	☒	Conectividad celular de dispositivos de campo
64	Módulo LoRaWAN / Sigfox	☐	☐	☒	Comunicación IoT de sensores a TI
65	Servidor NTP (sincronización)	☐	☐	☒	Sincroniza relojes de redes TI y OT
66	Software de programación de PLC	☐	☒	☐	Programa y configura controladores
67	Software CAD / CAM	☐	☐	☒	Diseño TI que genera código para máquinas
68	Sistema SPC (control estadístico de calidad)	☐	☐	☒	Calidad con datos de planta y análisis TI
69	Plataforma de compras electrónicas	☒	☐	☐	Gestión de compras administrativas
70	Sistema de gestión de identidades (IAM)	☒	☐	☐	Gestiona identidades y permisos

Nº	**Elemento tecnológico**	**IT**	**OT**	**Híbrido**	**Justificación breve**
71	Módulo HSM / PKI	☒	☐	☐	Gestión de claves y certificados
72	Sistema de pagos / pasarela de pago	☒	☐	☐	Transacciones económicas online

73	Herramienta de monitorización de red	☒	☐	☐	Supervisa el estado de redes corporativas
74	Consola de operador / estación de control	☐	☒	☐	Puesto de control de operación industrial
75	Thin client en sala de control	☐	☒	☐	Terminal de visualización de la sala de control
76	Panel informativo digital	☒	☐	☐	Muestra información, sin control de proceso
77	Impresora 3D	☐	☒	☐	Equipo de fabricación controlado por máquina
78	Máquina de medición CMM	☐	☒	☐	Equipo de medición en producción
79	Plataforma de ticketing ITSM	☒	☐	☐	Gestión de incidencias de usuarios TI
80	Sensor de proximidad	☐	☒	☐	Detecta presencia en el proceso
81	Encoder / sensor de posición	☐	☒	☐	Mide posición y movimiento de máquina
82	Celda de carga / báscula	☐	☒	☐	Mide peso y carga en el proceso
83	Cámara térmica industrial	☐	☒	☐	Mide temperatura en el proceso
84	PLC de seguridad	☐	☒	☐	Protege personas y máquinas
85	Sistema de parada de emergencia	☐	☒	☐	Detiene el proceso por seguridad
86	Plataforma de analítica de producción	☐	☐	☒	Datos de producción analizados con TI
87	Cloud Computing / almacenamiento en la nube	☒	☐	☐	Infraestructura TI externa
88	Laptop de administración	☒	☐	☐	Equipo de usuario de oficina
89	Smartphone corporativo	☒	☐	☐	Equipo de usuario corporativo
90	Servidor de impresión	☒	☐	☐	Gestión de impresión de oficina
91	Plataforma de e-learning	☒	☐	☐	Formación online, entorno TI
92	Herramienta de marketing digital	☒	☐	☐	Promoción y publicidad online
93	Software de simulación industrial	☐	☐	☒	Simula procesos OT con software TI
94	API de integración entre SCADA y ERP	☐	☐	☒	Integra SCADA (OT) con ERP (IT)
Nº	**Elemento tecnológico**	**IT**	**OT**	**Híbrido**	**Justificación breve**
95	Chatbot de atención al cliente	☒	☐	☐	Atención al cliente por software
96	Herramienta de soporte remoto	☐	☐	☒	Acceso remoto a equipos TI y OT
97	Servidor DNS / DHCP	☒	☐	☐	Resuelve nombres y asigna IPs
98	Data logger de planta	☐	☒	☐	Registra datos del proceso en planta

99	Software MES cloud	☐	☐	☒	Ejecución de planta alojada en la nube
100	Plataforma de ciberseguridad industrial	☐	☐	☒	Protege OT y se integra con seguridad TI